33 분상 기동형 단상 유도 전동기의 기동 권선은?

① 운전 권선보다 굵고 권선이 많다.
② 운전 권선보다 가늘고 권선이 적다.
③ 운전 권선보다 굵고 권선이 적다.
④ 운전 권선보다 가늘고 권선이 많다.

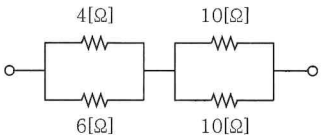
해설 분상 기동형 단상 유도 전동기의 권선
- 운전 권선(L만의 회로) : 굵은 권선으로 길게 하여 권선을 많이 감아서 L성분을 크게 한다.
- 기동 권선(R만의 회로) : 운전 권선보다 가늘고 권선을 적게 하여 저항값을 크게 한다.

34 변압기의 권수비가 60이고 2차 저항이 0.1[Ω]일 때 1차로 환산한 저항값[Ω]은 얼마인가?

① 30 ② 360
③ 300 ④ 250

해설 권수비 $a=\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ 이므로
1차 저항 $R_1=a^2R_2=60^2\times0.1=360[\Omega]$

35 그림과 같은 회로에서 합성 저항은 몇 [Ω]인가?



① 6.6 ② 7.4
③ 8.7 ④ 9.4

해설 합성 저항 $=\frac{4\times6}{4+6}+\frac{10}{2}=7.4[\Omega]$

36 유도 발전기의 장점이 아닌 것은?

① 동기 발전기에 비해 가격이 저렴하다.
② 효율과 역률이 높다.
③ 동기 발전기처럼 동기화할 필요가 없고 난조가 발생하지 않는다.
④ 조작이 간편하다.

해설 유도 발전기는 유도 전동기를 동기 속도 이상으로 회전시켜 전력을 얻어내는 발전기로서 동기기에 비해 조작이 쉽고 가격이 저렴하지만 효율과 역률이 낮다.

37 전기자 저항 0.2[Ω], 전기자 전류 100[A], 전압 120[V]인 분권 전동기의 출력[kW]은?

① 20 ② 15
③ 12 ④ 10

해설
- 유기 기전력 $E=V-I_aR_a$
$=120-100\times0.2=100[V]$
- 출력 $P=EI_a=100\times100$
$=10,000[W]=10[kW]$

38 동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

출제빈도

① 2층권 ② 단절권
③ 중권 ④ 전층권

해설 동기기의 전기자 권선법 : 고상권, 2층권, 중권, 단절권, 분포권

39 3상 변압기를 병렬 운전하는 경우 불가능한 조합은?

출제빈도

① △-Y와 △-△
② △-△와 Y-Y
③ △-Y와 △-Y
④ Y-△와 Y-△

해설 3상 변압기군의 병렬 운전 조합

병렬 운전 가능	병렬 운전 불가능
△-△와 △-△ Y-Y와 Y-Y Y-△와 Y-△ △-Y와 △-Y △-△와 Y-Y V-V와 V-V	△-△와 △-Y Y-Y와 △-Y

정답 33.② 34.② 35.② 36.② 37.④ 38.④ 39.①